Chapitre 6 : Équations différentielles linéaires

I. Introduction

1. Définition

Définition 1. *Une équation différentielle est une équation :*

- *dont l'inconnue est une fonction (généralement notée $y(x)$ ou simplement y).*
- *dans laquelle apparaissent certaines des dérivées de la fonction (dérivée première y' ou dérivées d'ordres supérieurs y'', $y^(3)$, ...)*

Il est facile de vérifier qu'une fonction donnée est bien une solution d'une équation différentielle.

Exemple 1. *Trouver des fonctions solutions des équations différentielles suivantes :*
1)$y' = \sin x$ 2)$y' = 1 + e^x$ 3)$y' = y$ 4)$y' = 3y$ 5)$y'' = \cos x$ 6)$y'' = y$

Exemple 2. 1) *On considère l'équation différentielle $y' = 2xy + 4x$. Vérifier que $y(x) = ke^{x^2} - 2$ est une solution sur $\mathbb{R}$, ceci $\forall k \in \mathbb{R}$.*
2) *On considère l'équation différentielle $x^2y'' - 2y + 2x = 0$. Vérifier que $y(x) = kx^2 + x$ est une solution sur $\mathbb{R}$, pour tout $k \in \mathbb{R}$.*

2. Remarques

- Dans les équations différentielles on peut remplacer $y(x)$ par y pour simplifier l'écriture. par exemple on écrit $y' = \sin x$ au lieu de $y'(x) = \sin x$.
- Il faut s'habituer au changement de nom pour les fonctions et les variables.
  Par exemple : $(x'')^3 + t(x')^3 + (\sin t)x^4 = e^t$ est une équation différentielle d'ordre 2, dont l'inconnu est une fonction x qui dépend de la variable t, on cherche donc une fonction $x(t)$, deux fois dérivable qui vérifier $(x''(t))^3 + t(x'(t))^3 + (\sin t)(x(t))^4 = e^t$
- Rechercher une primitive, c'est résoudre une équation différentielle $y' = f(x)$. Ceci pourquoi on trouve souvent "intégrer l'équation différentielle" pour trouver les solutions de l'équation différentielle.
- La notion d'intervalle dans la résolution d'une équation différentielle est fondamentale. Si on change l'intervalle, on peut obtenir d'autres solutions. **Exemple :** $y' = \dfrac{1}{x}$ les solutions sont différentes entre les intervalles $\mathbb{R}^{*+}$ et $\mathbb{R}^{*-}$.

II. Résolution des équations différentielles linéaires du premier ordre

1. Définition

Définition 2. *Soient a, b et c trois fonctions définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et y la fonction inconnue, définie et dérivable sur l'intervalle I. On suppose de plus que la fonction a ne s'annule pas sur l'intervalle I.*
On appelle équation différentielle linéaire du premier ordre toute équation de type :

$$(E) \quad : a(x)y'(x) + b(x)y(x) = c(x)$$

2. Solution générale de l'équation sans second membre

Définition 3. *L'équation* $(E_0) \quad : a(x)y'(x) + b(x)y(x) = 0$ *est appelée équation différentielle sans second membre ou équation homogène associée à* (E).
Comme a *ne s'annule pas alors on peut écrire :* $(E_0) \quad : y'(x) + \dfrac{b(x)}{a(x)}y(x) = 0$

Théorème 1. *Soient* a *et* b *des fonctions continues sur un intervalle* I *avec* a *ne s'annule pas sur* I, *l'ensemble des solutions de l'équation différentielle* $(E_0) \quad : y'(x) + \dfrac{b(x)}{a(x)}y(x) = 0$ *est l'ensemble des fonctions* y *définies sur* I *par :* $y(x) = Ke^{-G(x)}$ *où* k *est une constante réelle et* G *une primitive de la fonction* $g(x) = \dfrac{b(x)}{a(x)}$.

Exemple 3. *On considère l'équation différentielle* $(E) : \quad y' - 2y = xe^x$.
Résoudre l'équation homogène associée à (E).

3. Solution particulière de l'équation différentielle

Définition 4. *On appelle solution particulière de l'équation différentielle* $(E) : a(x)y'(x) + b(x)y(x) = c(x)$ *toute fonction* y *vérifiant cette équation.*

Exemple 4. *Montrer que la fonction* f *définie par :* $f(x) = -(x+1)e^x$ *est une solution particulière de* $(E) : \quad y' - 2y = xe^x$

4. Méthode de la variation de la constante

Souvent il est difficile de trouver une solution particulière, pour cela on va donner une technique dite méthode de la variation de la constate, qui nous permet de trouver une solution particulière.
On va faire varie la constante dans la solution générale de l'équation (E_0), puis on va la remplacer dans l'équation (E).

$$(E) \quad : a(x)y'(x) + b(x)y(x) = c(x)$$

$$(E_0) \quad : a(x)y'(x) + b(x)y(x) = 0$$

On suppose que $y(x) = k(x)\varphi(x)$ avec $\varphi(x) = e^{-\int \frac{b(x)}{a(x)}dx}$ est une solution de E_0, alors :

$$a(x)\left(k'(x)\varphi(x) + k(x)\varphi'(x)\right) + b(x)k(x)\varphi(x) = c(x)$$

$$a(x)k'(x)\varphi(x) + k(x)\left(a(x)\varphi'(x) + b(x)\varphi(x)\right) = c(x)$$

Or φ est une solution de (E_0) alors $a(x)\varphi'(x) + b(x)\varphi(x) = 0$, donc :

$$a(x)k'(x)\varphi(x)) = c(x) \Rightarrow k'(x) = \frac{c(x)}{a(x)\varphi(x)}$$

$$k(x) = \int \frac{c(x)}{a(x)\varphi(x)}dx$$

Alors :

$$y(x) = \varphi(x)\int \frac{c(x)}{a(x)\varphi(x)}dx$$

Exemple 5. *On considère l'équation différentielle suivante :* $(E) : \quad xy' + y = 3x^2$
Résoudre (E) *par la méthode de la variation de la constante sur* $]0, +\infty[$.

5. Ensemble des solutions d'une équation différentielle

Les solutions d'une équation différentielle sont de la forme : $y(x) = y_0(x) + y_p(x)$ où y_0 est la solution de l'équation sans second membre (E_0) et y_p une solution particulière de l'équation (E).

Remarque 1. *Une équation différentielle linéaire du premier ordre (E) possède une unique solution vérifiant une condition initiale du type $y(M) = N$.*

Exercice 1. *Soit l'équation différentielle (E) : $\quad y'(x) - y(x) = x^2 - x - 1$ dans laquelle y est une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ et y' sa fonction dérivée.*
1) *Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation différentielle : (E_0) : $\quad y'(x) - y(x) = 0$.*
2) *Vérifier que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -x^2 - x$ est une solution de l'équation différentielle (E).*
3) *Déduire l'ensemble des solutions de (E).*
4) *Déduire la solution f de (E) qui vérifier la condition initiale $f(0) = 1$.*

III. Résolution des équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients réels constants

1. Définition

Définition 5. *Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ tel que $a \neq 0$, et d une fonction dérivable sur I et y la fonction inconnue, définies et deux fois dérivables sur I.*
On appelle équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients réels constants toute équation de type :

$$(E) : \quad ay''(x) + by'(x) + cy(x) = d(x)$$

2. Solution générale de l'équation sans second membre

Théorème 2. *On considère l'équation différentielle sans second membre : (E_0) : $\quad ay'' + by' + cy = 0$.*
L'équation caractéristique associée est : $ar^2 + br + c = 0$.
Si l'équation caractéristique admet deux racines réelles r_1 et r_2 , alors les solutions de l'équation homogène (E_0) sont les fonctions $y_0(x) = Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x}$ avec $A, B \in \mathbb{R}$.
Si l'équation caractéristique admet une racine double r_0, alors les solutions de l'équation homogène (E_0) sont les fonctions $y_0(x) = (Ax + B)e^{r_0 x}$ avec $A, B \in \mathbb{R}$.
Si l'équation caractéristique admet deux racines complexes conjuguées $\alpha + i\beta$ et $\alpha - i\beta$, alors les solutions de l'équation homogène sont les fonctions $y_0 = e^{\alpha x}[A\cos(\beta x) + B\sin(\beta x)]$ avec $A, B \in \mathbb{R}$.

Exemple 6. *Résoudre l'équation différentielle suivante : $2y'' - 5y' - 3y = 0$*

3. Solution particulière de l'équation différentielle

Définition 6. *On appelle solution particulière de l'équation différentielle*

$$(E) : ay''(x) + by'(x) + cy(x) = d(x)$$

toute fonction y vérifiant cette équation.

Exemple 7. *On considère l'équation différentielle : $(E) : y'' + 4y' + 4y = -2e^{-x}\sin x$*
1) *Résoudre l'équation sans second membre.*
2) *Montrer que la fonction g définie par : $g(x) = e^{-x}\cos x$ vérifie l'équation (E).*

4. Ensemble des solutions d'une équation différentielle

Les solutions d'une équation différentielle sont de la forme : $y(x) = y_0(x) + y_p(x)$ où y_0 est la solution de l'équation sans second membre (E_0) et y_p une solution particulière de l'équation (E).

Remarque 2. *Une équation différentielle linéaire du second ordre (E) possède une unique solution vérifiant deux conditions initiales.*

Exercice 2. *On considère l'équation différentielle (E) :* $\quad x'' - 2x' - 3x = 3t^2 + 1$
où x est une fonction de la variable t, définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.
1) *Résoudre l'équation différentielle (E_0) :* $\quad x'' - 2x' - 3x = 0$
2) *Chercher une solution particulière de (E) sous la forme d'un polynôme du second degré.*
3) *En déduire la solution générale de (E).*
4) *Déterminer la fonction f solution de (E) telle que : $f(0) = 0$ et $f'(0) = 0$.*

5. Cas où le second membre est de type $P(x)e^{\alpha x}$ ou $e^{\alpha x}(P_1(x)\cos(\beta x)+P_2(x)\sin(\beta x))$

On considère l'équation différentielle (E) : $ay''(x) + by'(x) + cy(x) = f(x)$.
Dans ce paragraphe on va chercher une solution particulière de (E) dans les deux cas :
- Si $f(x) = P(x)e^{\lambda x}$, on cherche une solution particulière sous la forme :
  - $Q(x)e^{\lambda x}$ si λ n'est pas racine de l'équation caractéristique avec $d^oQ = d^oP$.
  - $xQ(x)e^{\lambda x}$ si λ est racine simple de l'équation caractéristique avec $d^oQ = d^oP$.
  - $x^2Q(x)e^{\lambda x}$ si λ est racine double de l'équation caractéristique avec $d^oQ = d^oP$.

Exemple 8. *Résoudre les équations différentielles suivantes :*
- (E_0) : $\quad y'' - 5y' + 6y = 0.$
- (E_1) : $\quad y'' - 5y' + 6y = x^2 + 1.$
- (E_2) : $\quad y'' - 5y' + 6y = 4xe^x.$
- (E_3) : $\quad y'' - 5y' + 6y = 4xe^{2x}.$

- Si $f(x) = e^{\alpha x}(P_1(x)\cos(\beta x) + P_2(x)\sin(\beta x))$, on cherche une solution sous la forme :
  - $e^{\alpha x}(Q_1(x)\cos(\beta x) + Q_2(x)\sin(\beta x))$, si $\alpha + i\beta$ n'est pas une racine de l'équation caractéristique.
  - $xe^{\alpha x}(Q_1(x)\cos(\beta x) + Q_2(x)\sin(\beta x))$, si $\alpha + i\beta$ est une racine de l'équation caractéristique.

Dans les deux cas, Q_1 et Q_2 sont deux polynômes de degré $n = max\{degP_1, degP_2\}$.